TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ

Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

Gestión de procesos

Instalación de SIEM

Profesora:

Mirabal Reyna Xochitl Citlali

Alumno:

Hernández Mendoza José Aurelio

Fecha: 14 de septiembre, 2026

Contenido

Introducción 1

1. **Creación de la máquina virtual Ubuntu** 2
2. **Instalación de Wazuh en Ubuntu** 3
3. **Implementación del agente Wazuh en Windows 11** 5
4. **Configuración de File Integrity Monitoring (FIM)** 8
5. **Prueba de modificación de archivos** 8
6. **Monitoreo de eventos de autenticación de Windows** 9
7. **Investigación del evento desde Wazuh** 10
8. **Generación de múltiples intentos fallidos** 11
9. **Creación de una regla personalizada de Wazuh** 12
10. **Prueba de la regla personalizada** 14
11. **Implementación de un flujo de Threat Intelligence en tiempo real conectando Wazuh SIEM con la API de VirusTotal** 16

Conclusiones 18

Instalación de SIEM

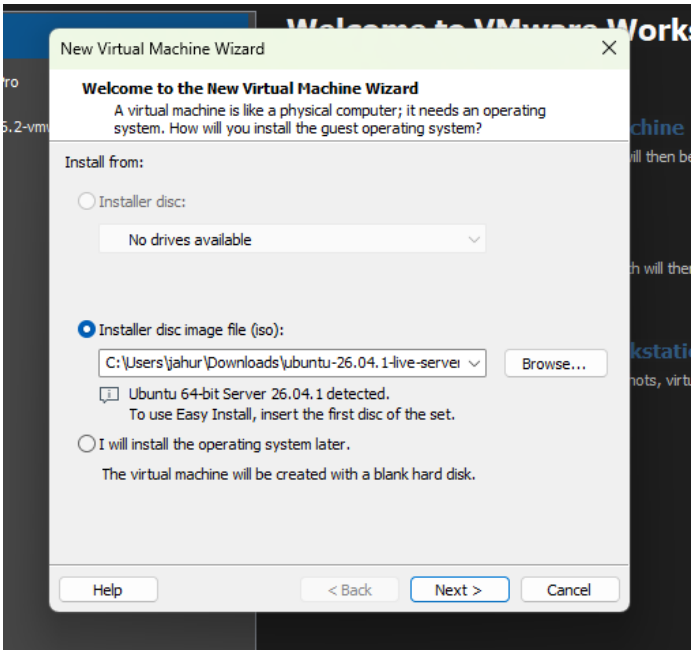
Introducción

Este trabajo mostrare todo el procedimiento del paso a paso de la instalación del SIEM mediante el sistema operativo Ubuntu server, por medio de máquinas virtuales usando VMware Workstation.

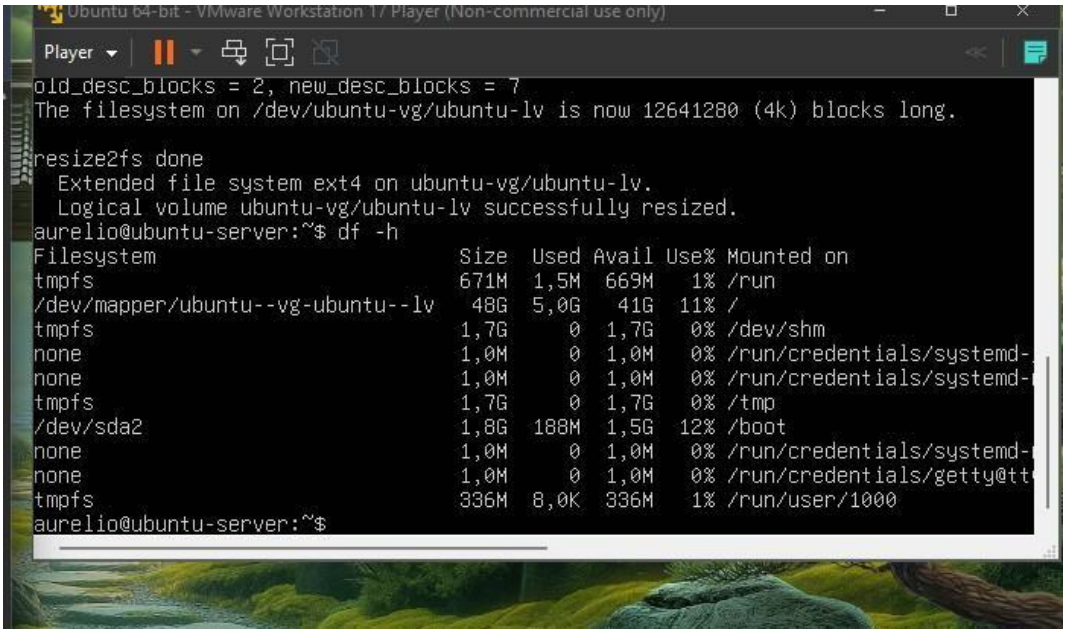
Así como también la instalación de wazuh en la máquina virtual Ubuntu, y sus diferentes instalaciones de wazuh server, indexer y el dashboard. Y diferentes pruebas realizadas para ver el funcionamiento de wazuh, como por ejemplo desplegar agentes de wazuh a mi laptop física, configuración de FIM y detectar una modificación, y aparte el análisis de eventos junto con interpretación y creación de reglas para correlacionar eventos.

1. Creación de la máquina virtual Ubuntu

Para realizar la práctica se utilizó VMware Workstation, donde se creó una máquina virtual con Ubuntu 24.04 LTS.



Durante la instalación se configuraron los parámetros básicos del sistema, como nombre del equipo, usuario, contraseña, almacenamiento y conexión de red.

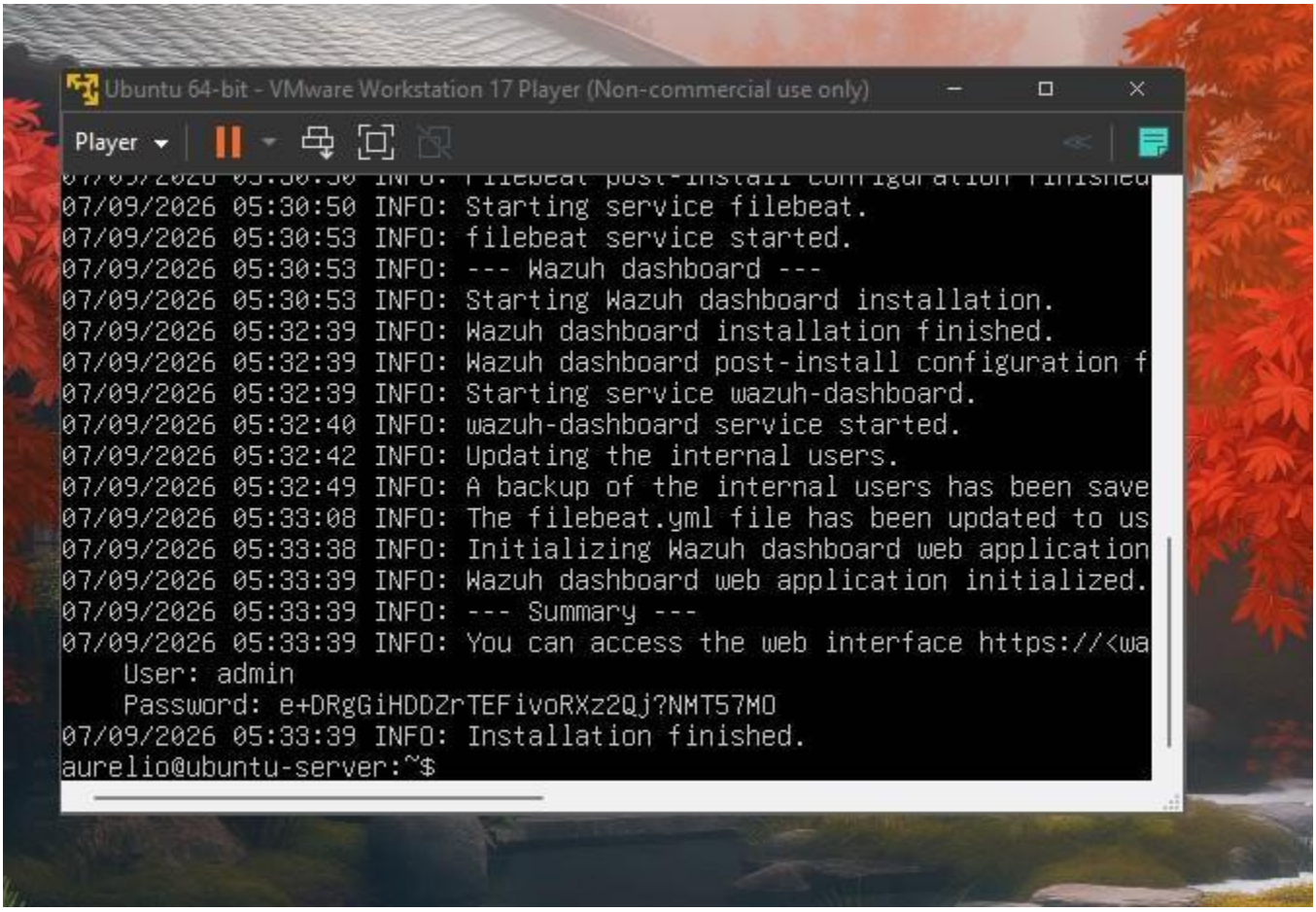


Ubuntu se utilizó como servidor debido a que en él se instalarían los componentes principales de Wazuh.

2. Instalación de Wazuh en Ubuntu

Una vez instalado y actualizado Ubuntu, se realizó la instalación de Wazuh , con el siguiente comando que viene siendo el instalador

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh && sudo bash ./wazuh-install.sh -a

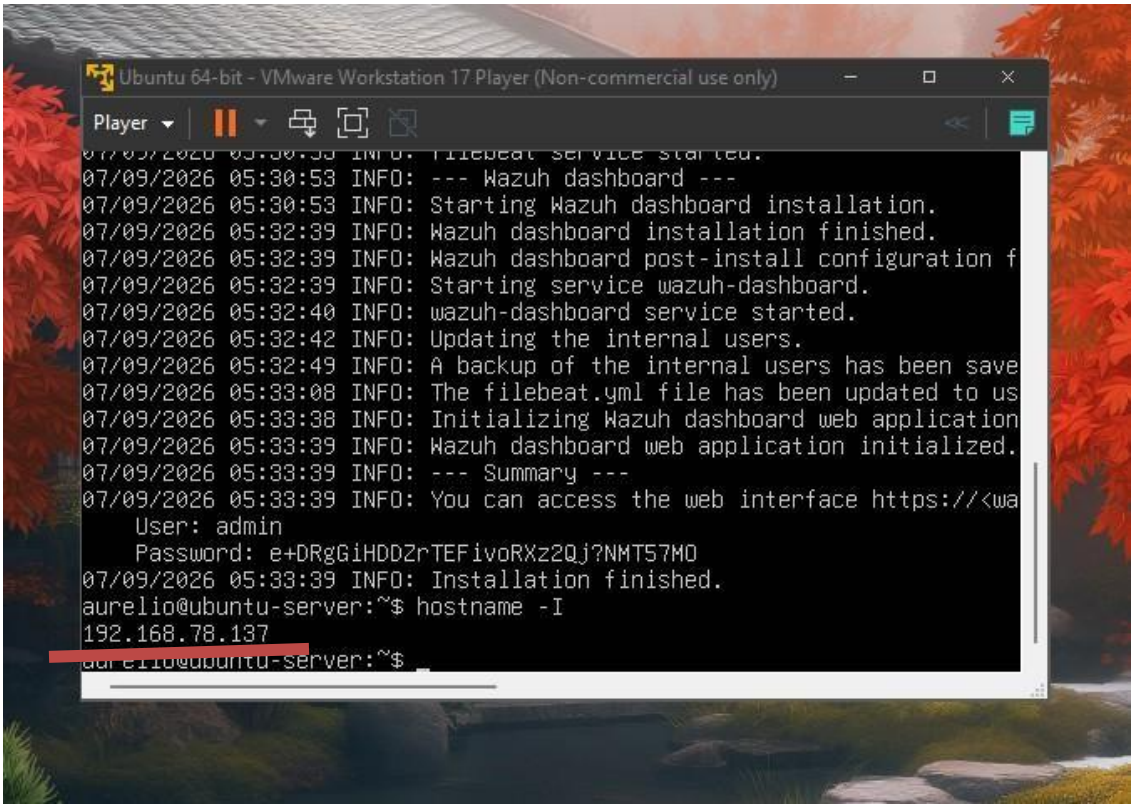


Aquí podemos que se instalo wazuh serveer, indexer y dashboard. Así como también un usuario y una contraseña las cuales ocuparemos para entrar al dashboard de wazuh, que viene siendo la interfaz gráfica.

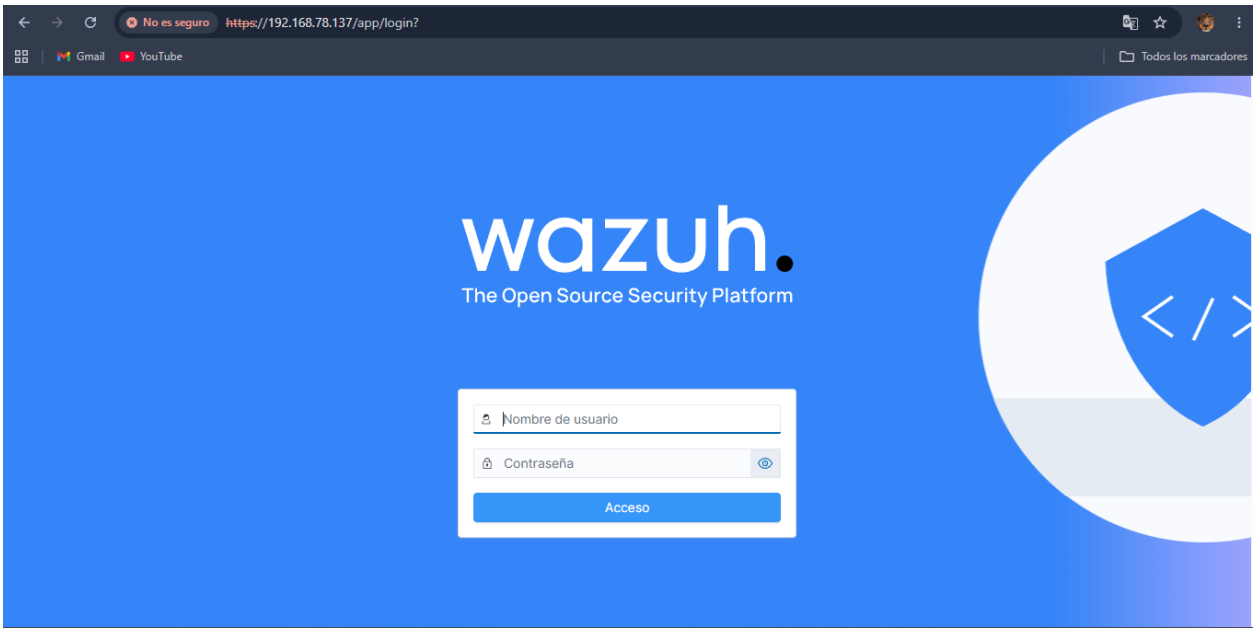
Después de finalizar la instalación, se verificó la dirección IP del servidor Ubuntu mediante el comando:

hostname -I

Aquí podemos ver la ip que utilizaremos para entrar al interfaz grafica de wazuh en el navegador



De esta manera se comprobó el funcionamiento del Wazuh Dashboard.

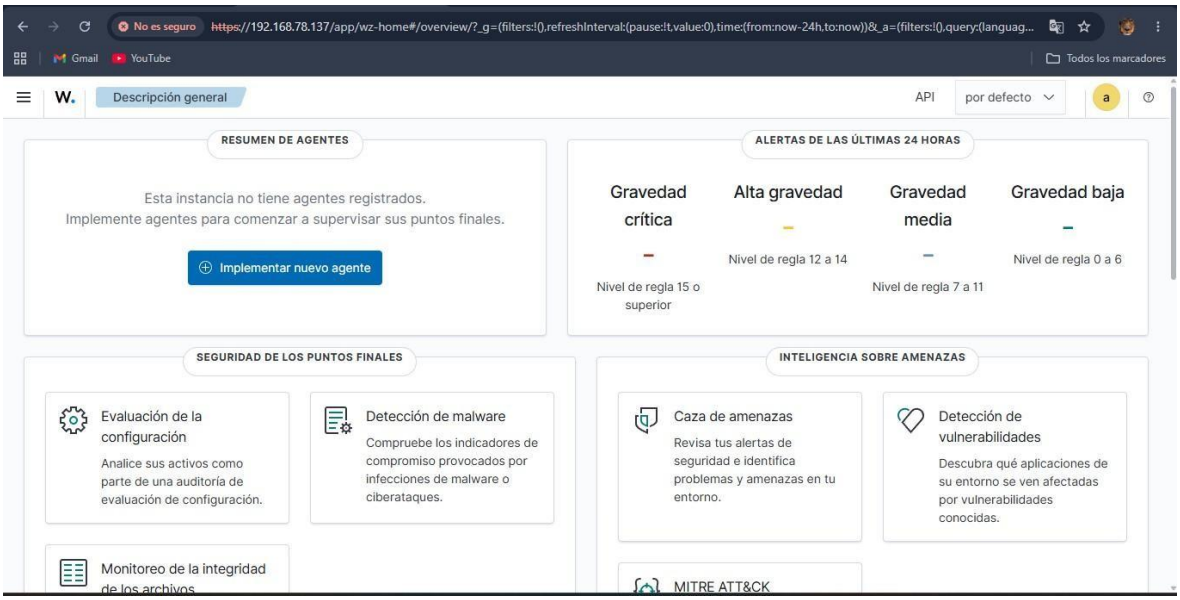


Y iniciamos sesión con el usuario y contraseña que se nos proporcionó cuando instalamos wazuh

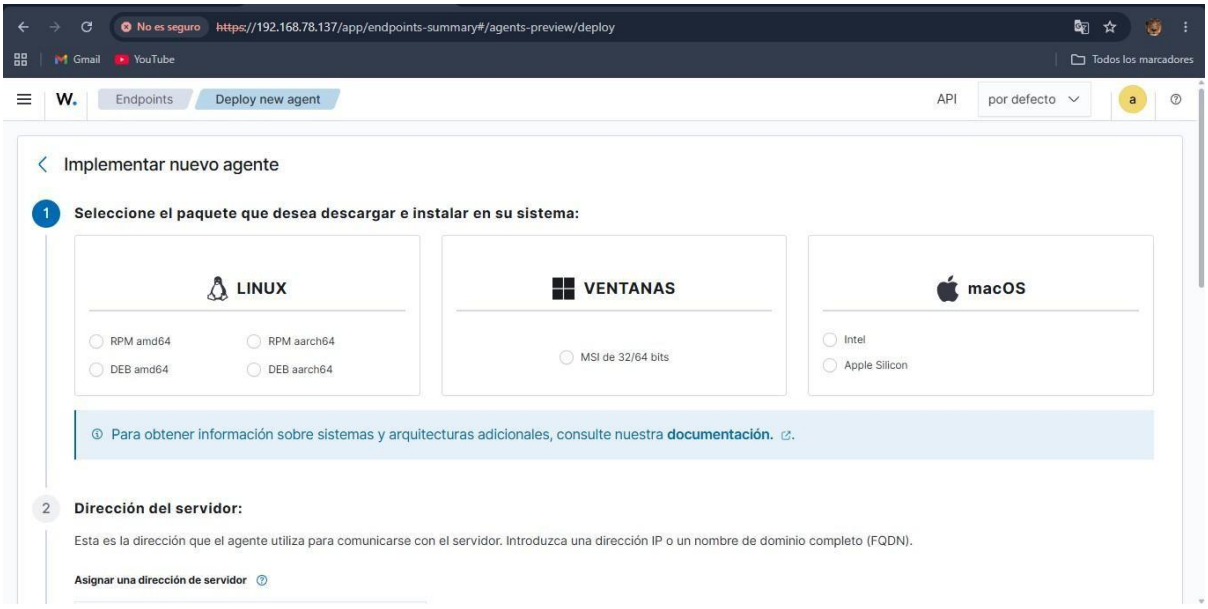
3. Implementación del agente Wazuh en Windows 11

El siguiente paso consistió en agregar mi equipo físico Windows 11 como un endpoint monitoreado, en este caso usé mi laptop físico ya que Ubuntu requería junto con wazuh ciertos requisitos y por tal razón pues no pude abrir otra máquina virtual mientras tuviera Ubuntu abierto por falta de recursos en mi laptop.

Iniciamos sesión en wazuh



Desde Wazuh Dashboard se seleccionó la opción para implementar un nuevo agente, eligiendo Windows como sistema operativo porque es el SO de mi laptop fisica

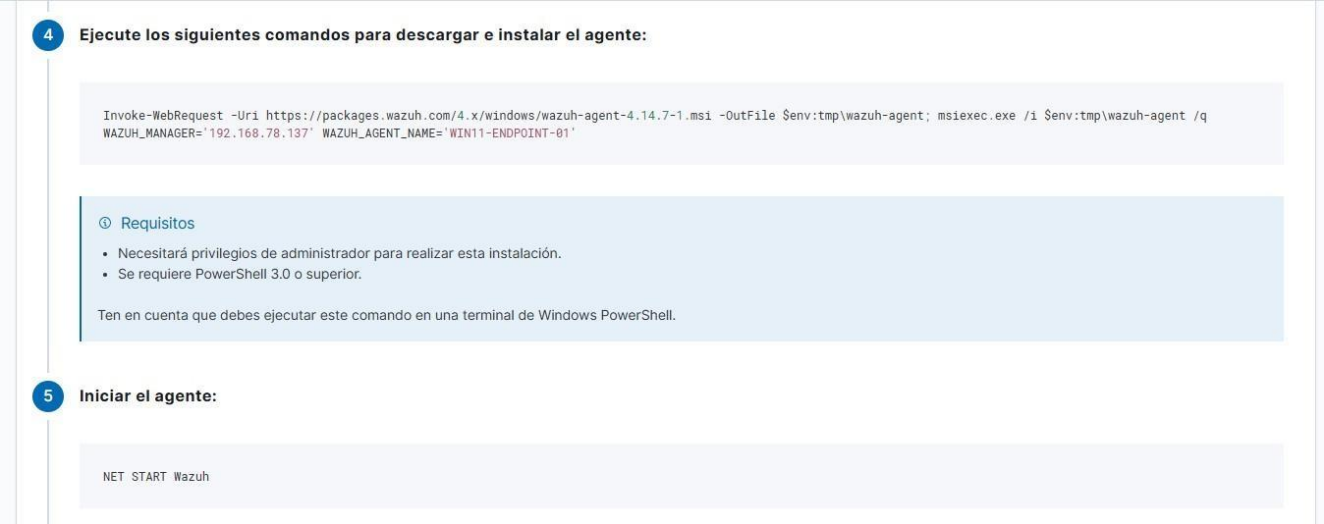


Y haremos estas dos cosas:

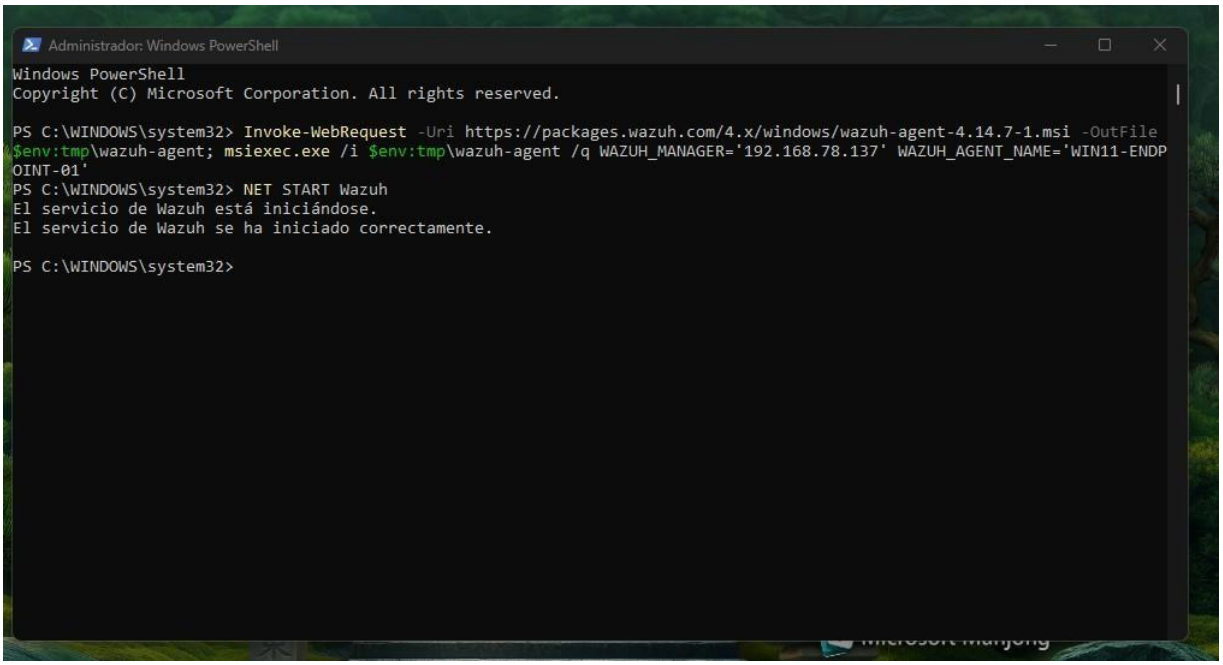
1. Seleccionar MSI de 32/64 bits.
2. Y al bajar un poco y escribimos 192.168.78.137 en Dirección del servidor que es Ubuntu.

Después nos pedirá que agreguemos un nombre al agente que en este caso será WIN11-ENDPOINT-01

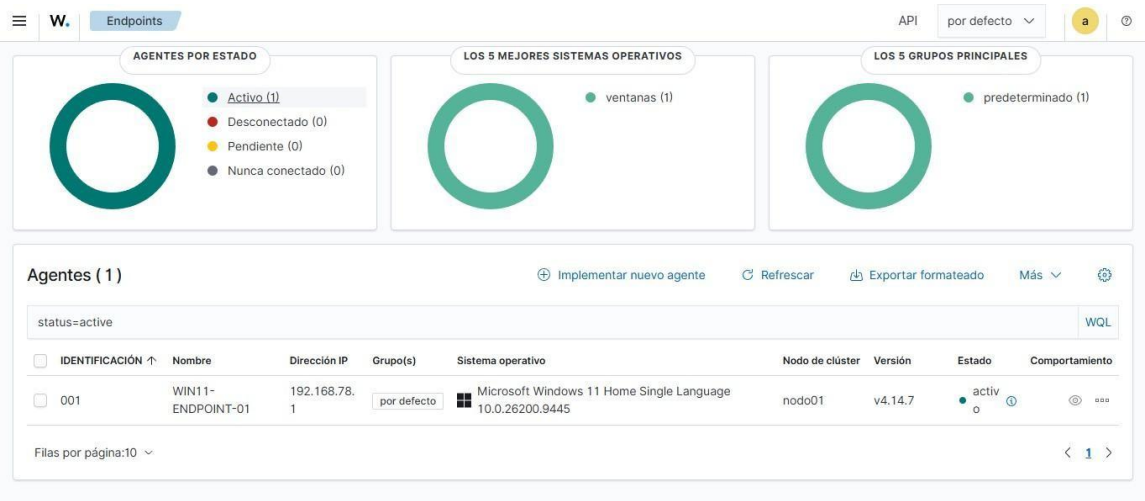
Después nos dará unos comandos para instalar e iniciar el agente en mi laptop física



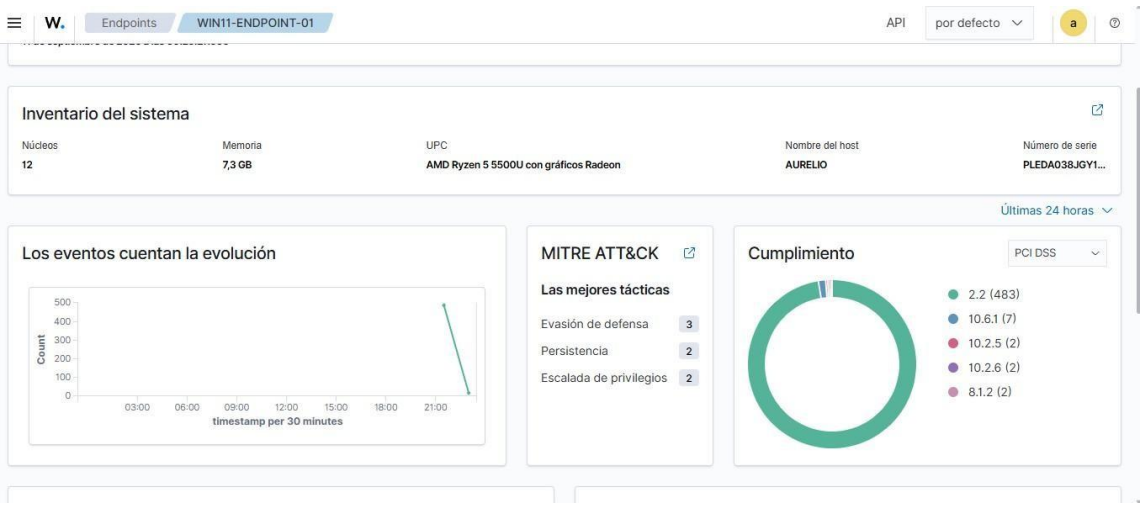
Abrimos PowerShell y ejecutamos los comandos yb vemos que se inico el agente en mi equipo físico



Ahora en la interfaz de wazuh podemos ver que ya tengo mi primer agente activo



Aquí podemos ver mas acerca del endpoint y vemos como ya wazuh está trabajando recibiendo información de mi equipo físico



En esta imagen podemos ver algunas funciones que ofrece wazuh:

Detección de vulnerabilidades

Evaluación de configuración de seguridad (SCA)

FIM: Eventos recientes: está vacío porque todavía no hemos provocado cambios que Wazuh esté monitoreando. Pero usare FIM para mi primera prueba en wazuh.

4. Configuración de File Integrity Monitoring (FIM)

Para comprobar la capacidad de Wazuh para detectar modificaciones en archivos, se realizó una prueba utilizando FIM

Primero en PowerShell se creó una carpeta controlada en Windows:

New-Item -Path "C:\WazuhLab" -ItemType Directory

Luego se abrió el archivo:

notepad "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf"

Dentro de la sección <syscheck> se agregó:

<directories realtime="yes" report_changes="yes">C:\WazuhLab</directories>

Esto indicó a Wazuh que debía realizar monitoreo en tiempo real sobre el contenido de C:\WazuhLab.

Después de guardar la configuración, se reinició el agente

5. Prueba de modificación de archivos

Dentro de la carpeta que se monitorea vamos a crear un archivo:

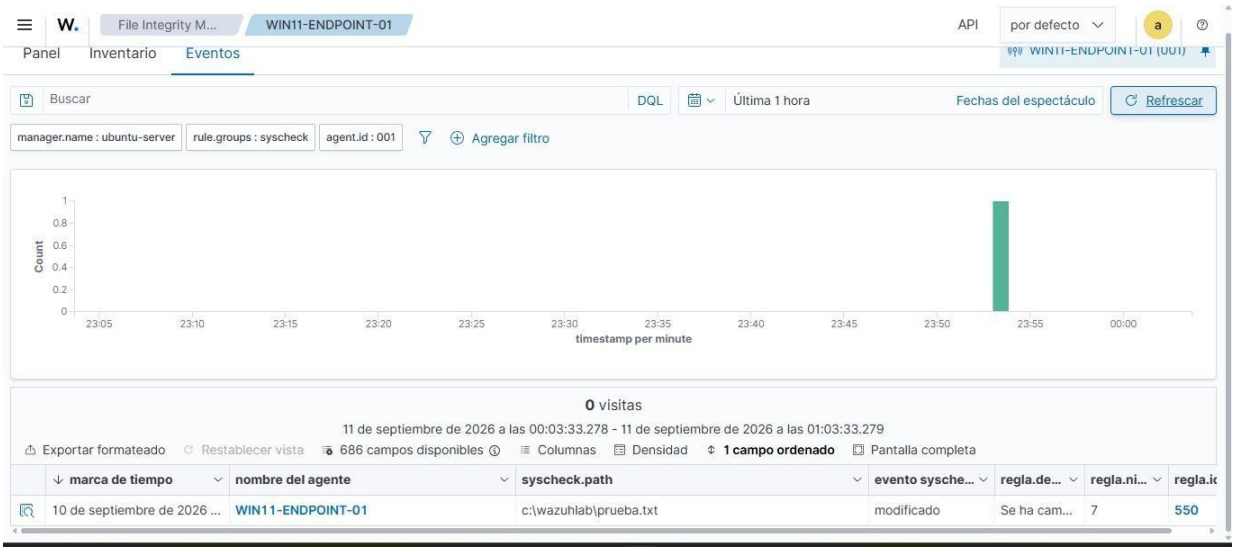
C:\WazuhLab\prueba.txt

Y luego se modifico utilizando:

"TERCER CAMBIO - FIM FUNCIONANDO" | Add-Content "C:\WazuhLab\prueba.txt"

Aquí wazuh ya detecto la modificación

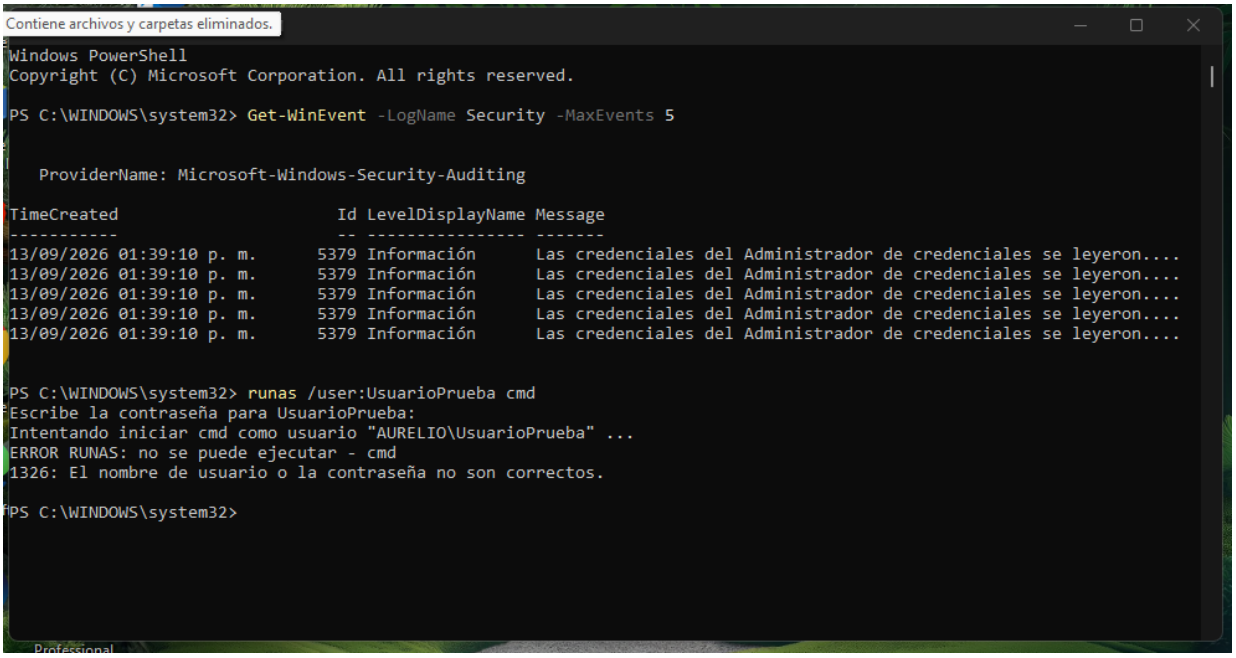
Después entramos al Dashboard se observó una alerta de que se modifico un archivo



Esto permitió comprobar que Wazuh puede detectar cambios realizados sobre archivos que se encuentran bajo vigilancia.

6. Monitoreo de eventos de autenticación de Windows

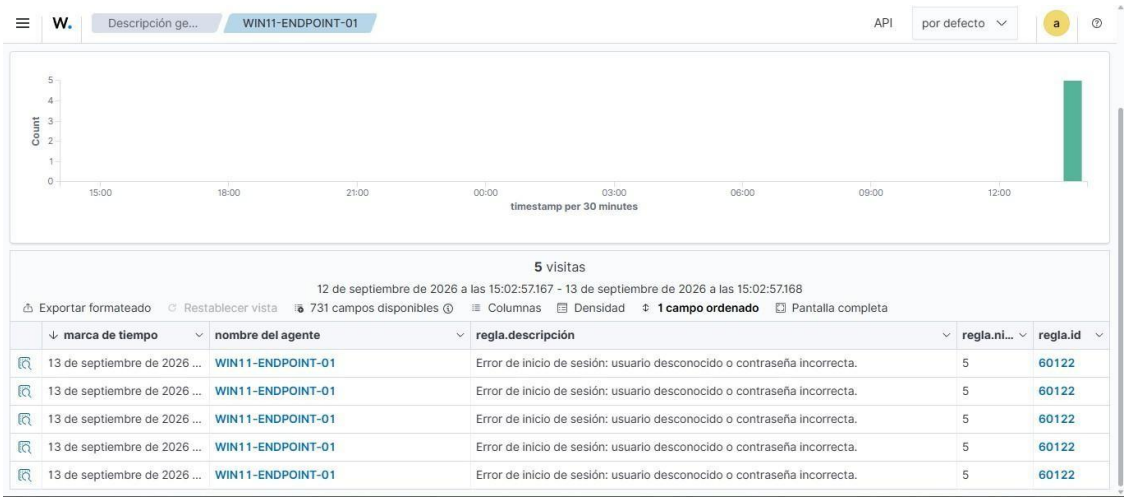
El objetivo será provocar de forma controlada un inicio de sesión fallido con mi Windows físico y después comprobar si Wazuh lo registra.



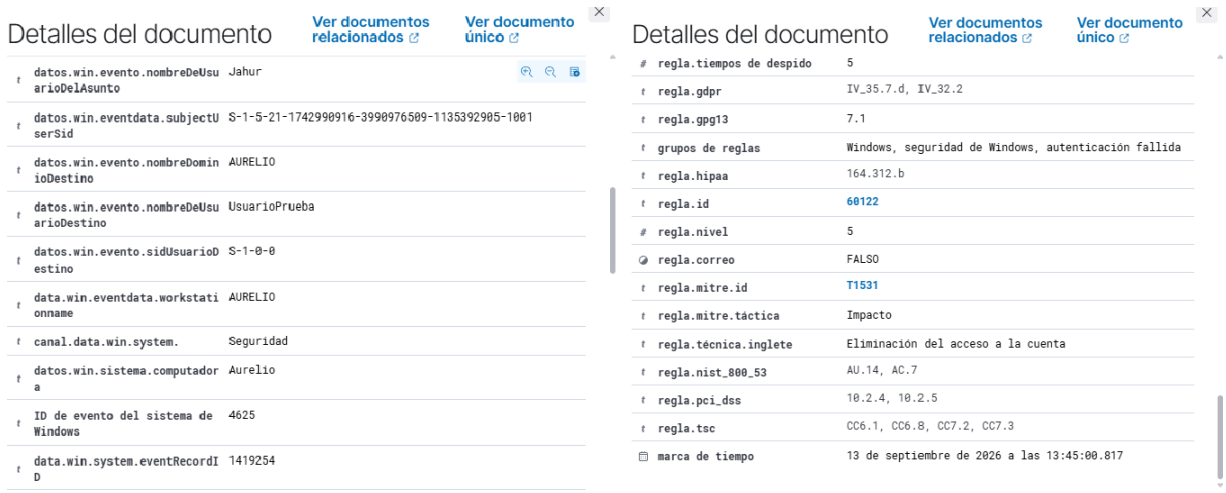
En PowerShell provocaremos un inicio de sesión fallido con un usuario y contraseña incorrectos, pero Windows lo detectara de todas formas como un inicio de sesión fallida

7. Investigación del evento desde Wazuh

Desde wazuh ingresamos a nuestro agente activo y entramos eventos y podemos ver lo siguiente:



Aquíya uno en el papel de analista debemos investigar el evento, entonces nos vamos a la lupa que esta a la izquierda del primer evento para ver más información



Aquívemos que:

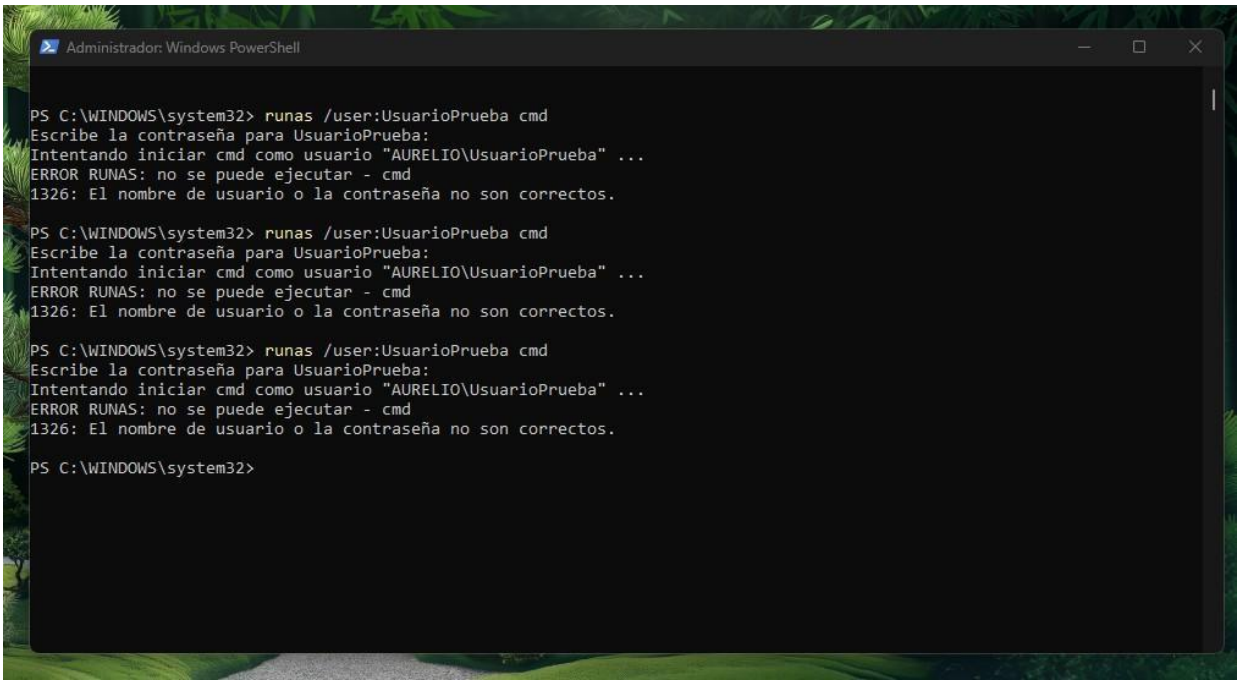
Campo	Lo que muestra	Interpretación
Event ID	4625	Windows registró un inicio de sesión fallido
Usuario destino	UsuarioPrueba	Cuenta con la que se intentó iniciar sesión
Dominio/equipo	AURELIO	Equipo relacionado con el intento
Canal	Seguridad	Proviene del registro Security de Windows
Regla Wazuh	60122	Regla que Wazuh activó
Nivel	5	Severidad asignada por Wazuh
Grupo	autenticación fallida	Wazuh lo clasificó como fallo de

Campo	Lo que muestra	Interpretación
		autenticación
Hora	13:45:00 aprox.	Momento en que Wazuh registró/procesó la alerta

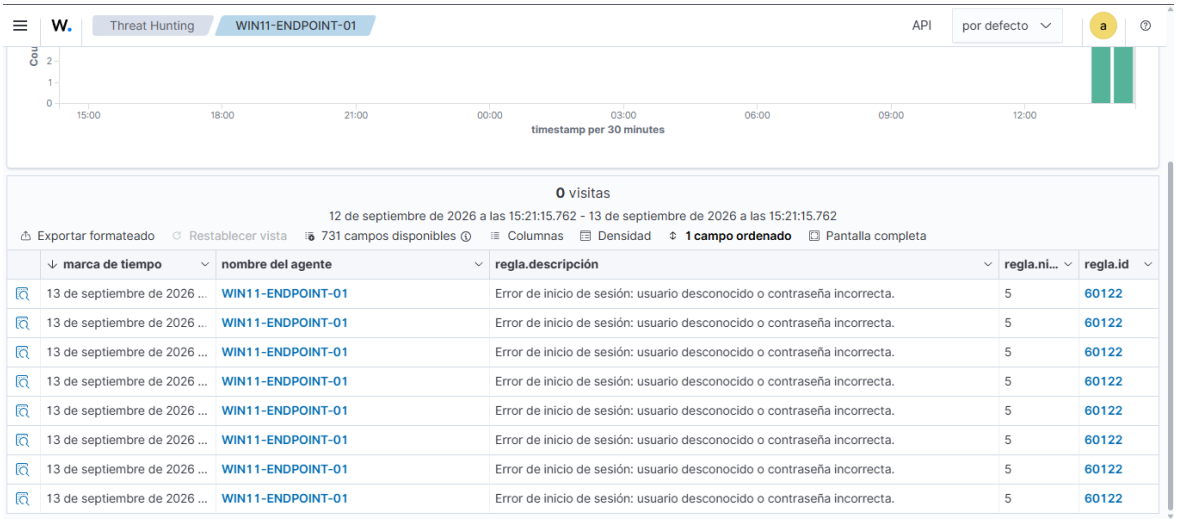
8. Generación de múltiples intentos fallidos

Posteriormente se realizaron tres intentos de autenticación fallidos consecutivos utilizando nuevamente:

runas /user:UsuarioPrueba cmd



Los eventos aparecieron individualmente en Wazuh como:



marca de tiempo	nombre del agente	regla.descripción	regla.ni...	regla.id
13 de septiembre de 2026 ...	WIN11-ENDPOINT-01	Error de inicio de sesión: usuario desconocido o contraseña incorrecta.	5	60122
13 de septiembre de 2026 ...	WIN11-ENDPOINT-01	Error de inicio de sesión: usuario desconocido o contraseña incorrecta.	5	60122
13 de septiembre de 2026 ...	WIN11-ENDPOINT-01	Error de inicio de sesión: usuario desconocido o contraseña incorrecta.	5	60122
13 de septiembre de 2026 ...	WIN11-ENDPOINT-01	Error de inicio de sesión: usuario desconocido o contraseña incorrecta.	5	60122
13 de septiembre de 2026 ...	WIN11-ENDPOINT-01	Error de inicio de sesión: usuario desconocido o contraseña incorrecta.	5	60122
13 de septiembre de 2026 ...	WIN11-ENDPOINT-01	Error de inicio de sesión: usuario desconocido o contraseña incorrecta.	5	60122
13 de septiembre de 2026 ...	WIN11-ENDPOINT-01	Error de inicio de sesión: usuario desconocido o contraseña incorrecta.	5	60122
13 de septiembre de 2026 ...	WIN11-ENDPOINT-01	Error de inicio de sesión: usuario desconocido o contraseña incorrecta.	5	60122

Se observaron múltiples intentos de autenticación fallidos asociados a UsuarioPrueba. Los eventos fueron detectados por Wazuh mediante la regla 60122, nivel 5.



9. Creación de una regla personalizada de Wazuh

Para mejorar la detección se decidió crear una regla personalizada capaz de correlacionar varios eventos de autenticación fallidos.

Ya vimos que se pueden generar varios intentos de sesión y esto genera ciertos patrones que nosotros podemos identificar, en este punto lo que haremos es una correlación con la regla 60122 que wazuh ya tiene integrada, para hacer esta correlación hice otra nueva regla basándome en la regla 60122 de wazuh.

En Ubuntu se comprobó la existencia del directorio de reglas:

```
sudo ls -l /var/ossec/etc/rules/
```

Y se identificó:

```
local_rules.xml
```

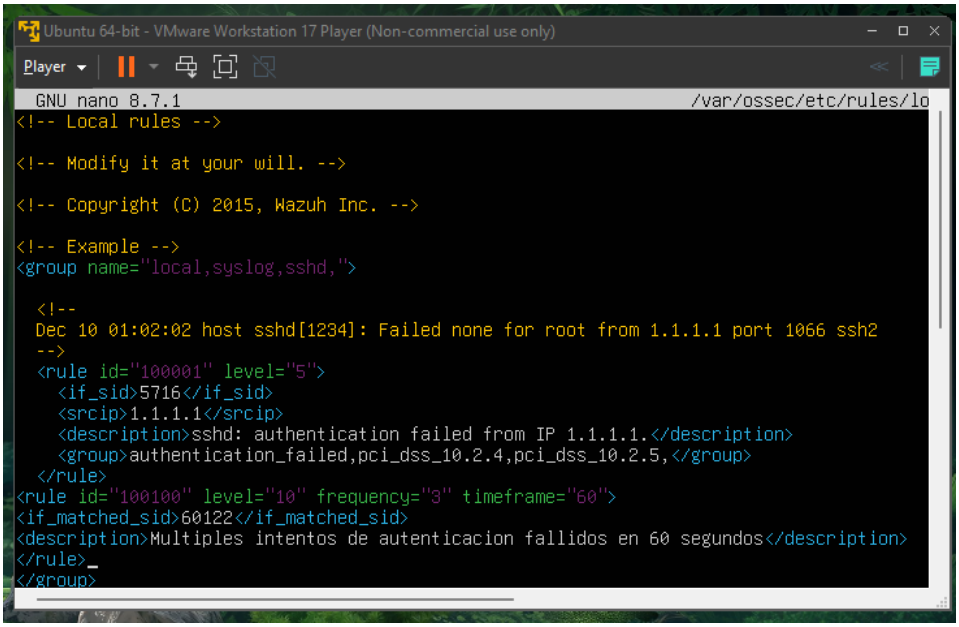
Y checamos el contenido y se encontró que hay un apartado para reglas personalizadas

Y abrimos:

```
sudo nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
```

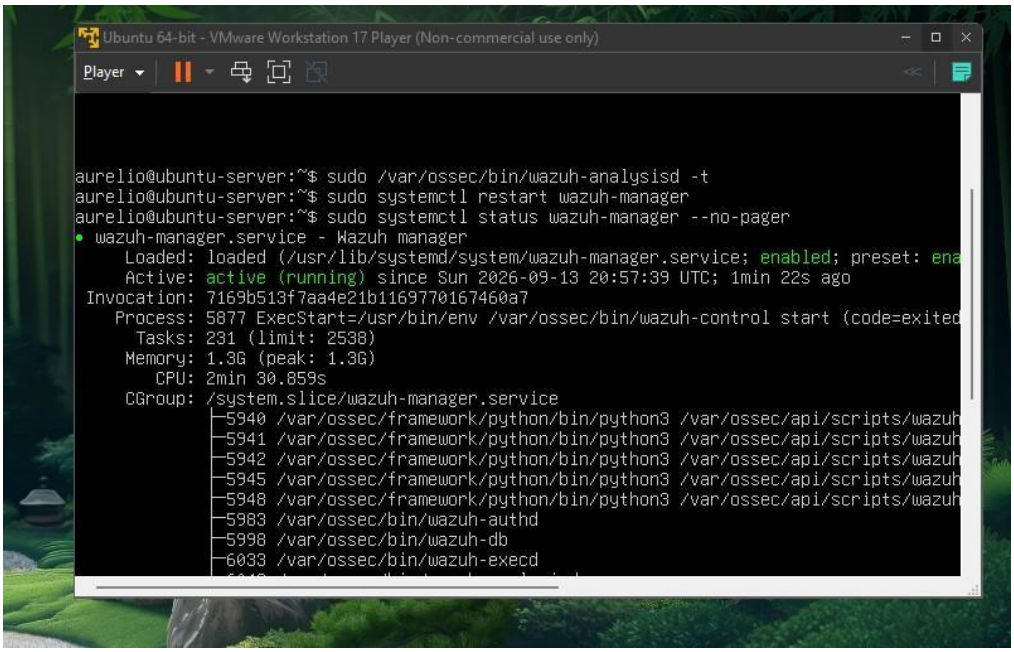
para agregar la regla personalizada:

```
<rule id="100100" level="10" frequency="3" timeframe="60">
  <if_matched_sid>60122</if_matched_sid>
  <description>Multiples intentos de autenticacion fallidos en 60 segundos</description>
</rule>
```



Esta regla yo le asigne el ID 100100 con un nivel de 10 ósea el nivel de prioridad, con una frecuencia de 3 intentos en 60 segundos, mediante la regla 60122 que wazuh ya tiene integrada, si se cumple esta condición se manda el evento con la descripción que pusimos.

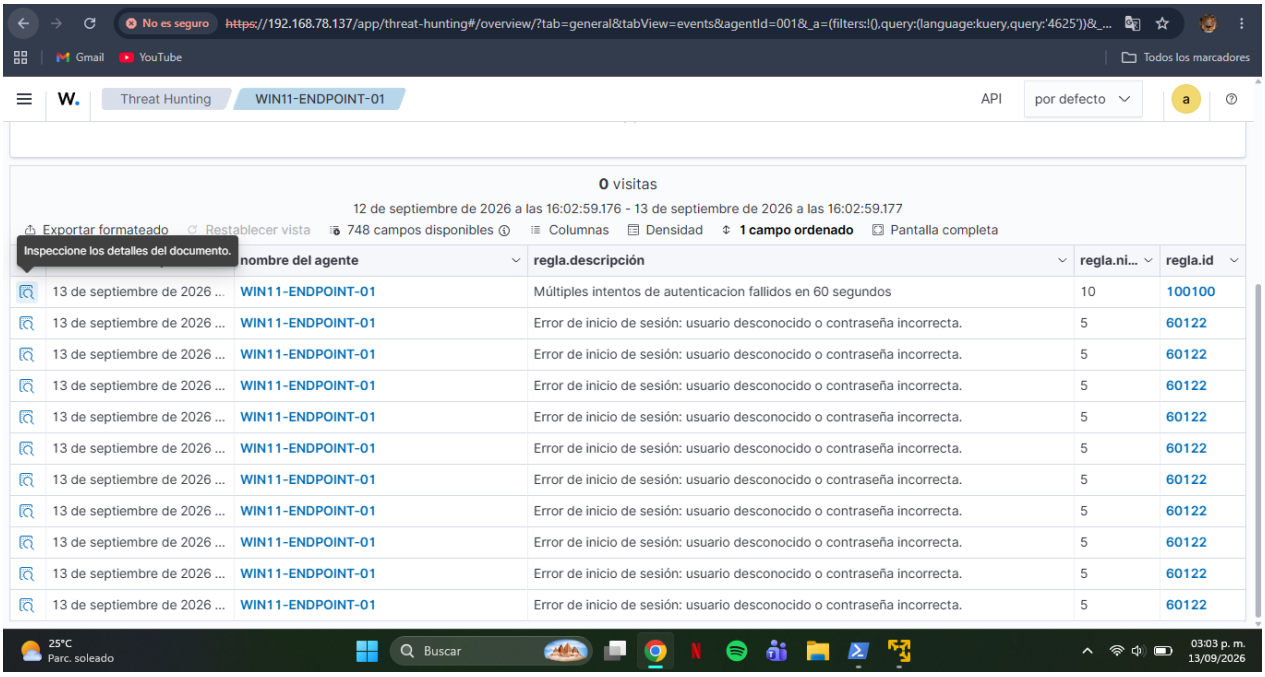
10. Prueba de la regla personalizada



En la imagen nos confirma que Wazuh Manager reinició correctamente y aceptó la configuración.

Finalmente se realizaron nuevamente tres intentos de autenticación fallidos en Windows dentro de un periodo corto.

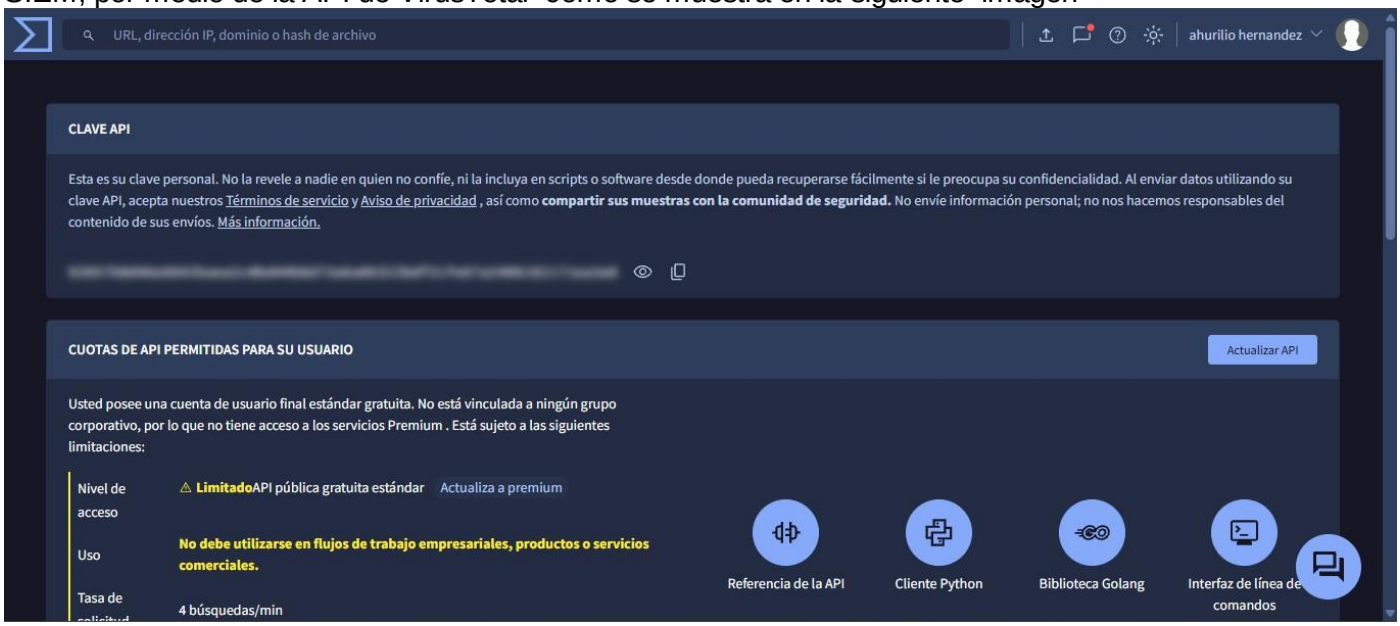
Para después comprobar si nuestra regla personalizada realmente correlacionó los intento



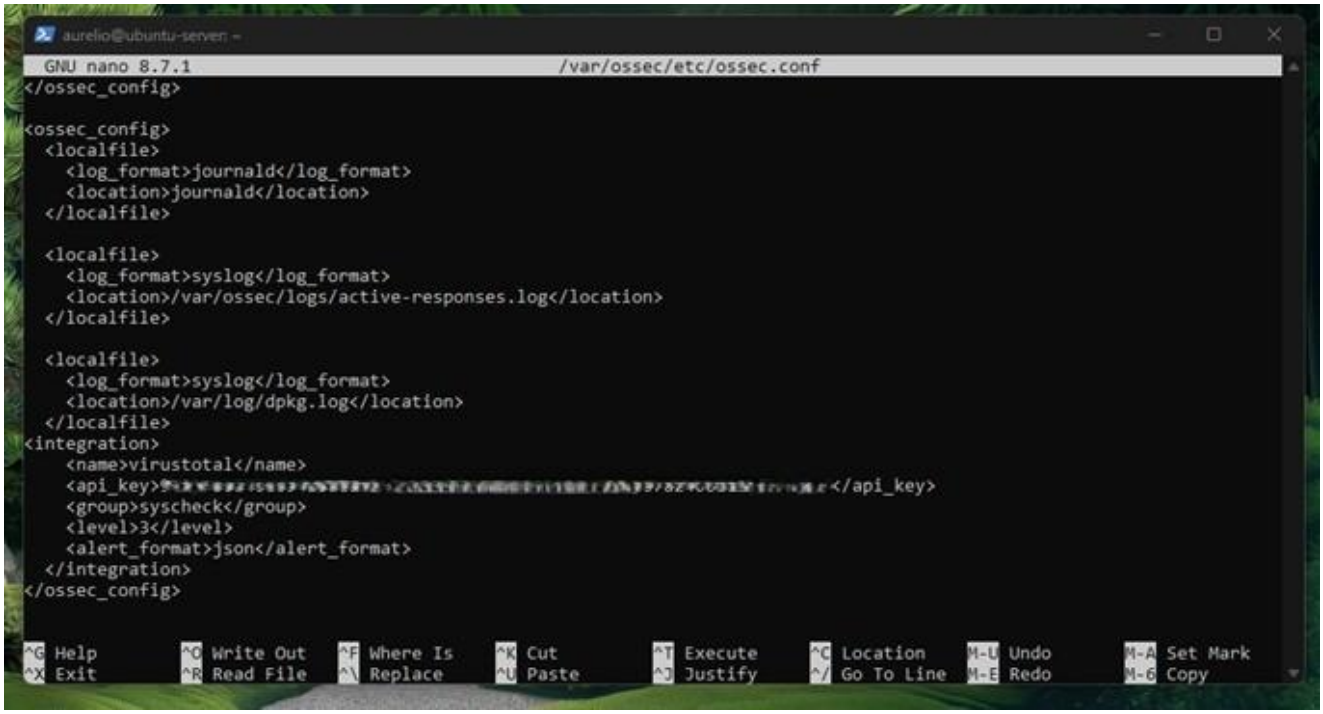
En la imagen podemos ver que, si se creo el evento porque aparece la regla que realice la 100100 y que esta en nivel 10, con la descripción de múltiples inicios de sesión en mi laptop físico y abajo los eventos de individuales de inicio de sesión de la regla 60122

11. Implementación de un flujo de Threat Intelligence en tiempo real conectando Wazuh SIEM con la API de VirusTotal.

Primero agregaremos un integrator en la configuración principal de wazuh para implementar VirusTotal al SIEM, por medio de la API de VirusTotal como se muestra en la siguiente imagen



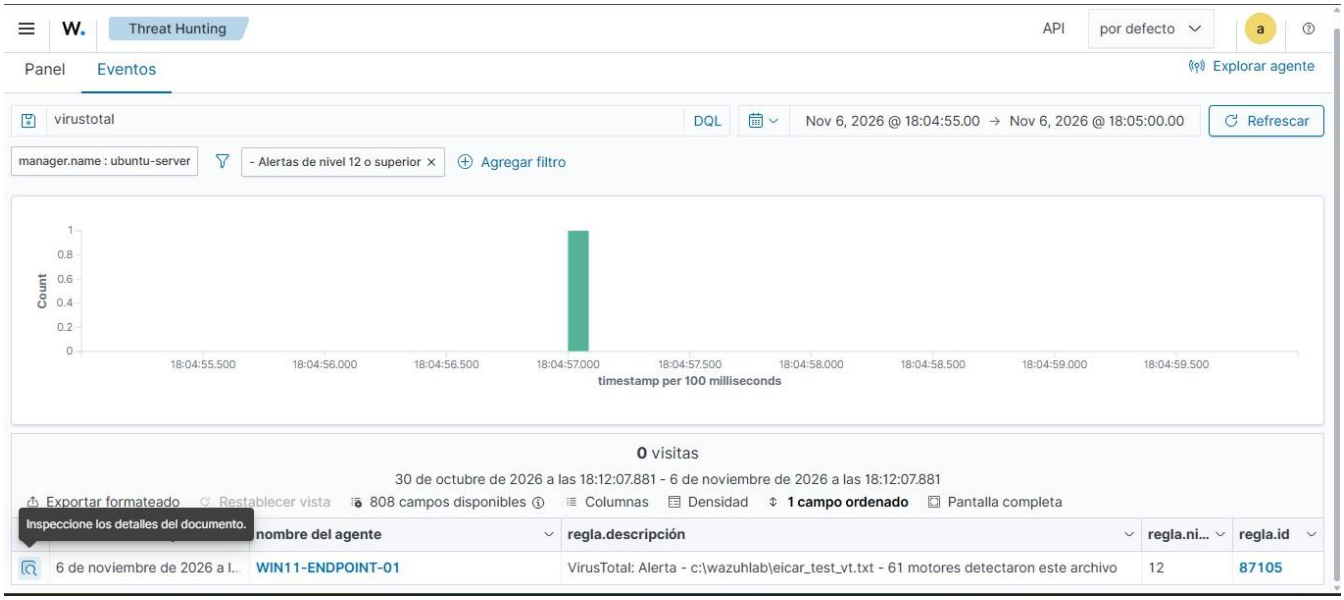
Y en esta imagen se muestra la configuración que hicimos en wazuh para implementar VirusTotal



Ahora crearemos un archivo en la carpeta WazuhLab la cual esta supervisada por wazuh, cuando wazuh detecte algo en esa carpeta esos datos los consultará por medio de la API a la base de datos de VirusTotal, en este caso en el archivo que vamos a crear será un archivo con un hash que la mayoría de las herramientas OSINT detecta como malware, obvio es un hash de prueba que se llama EICAR.
Y lo creamos en Power Shell con el siguiente comando:

Set-Content -Path "C:\WazuhLab\malware_prueba.txt" -Value'X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*'

Después vamos al dashboard de wazuh para ver las alertas que se generaron al crear el archivo en el apartado de Threat Hunting y nos vamos a eventos



En esta otra imagen podemos ver los detalles de la alerta



Conclusiones

En esta práctica se realizó un entorno de monitoreo de seguridad utilizando Ubuntu, Windows y la instalación de wazuh, creamos un agente para la conexión de Windows con el servidor de wazuh en Ubuntu.

Después se configuro FIM para poder detectar modificaciones en archivos vigilados por wazuh. Analice eventos de inicio de sesión fallidos. Estos eventos no quieren decir que son ataques uno como analista debe investigar para determinar si son ataques o modificaciones necesarias del sistema o simplemente un usuario se equivocó en iniciar sesión.

Luego cree una regla para correlacionar eventos, como vimos antes inicios de sesión fallidos aislados no quieren decir que sean ataques, pero si creamos una regla para correlacionar estos eventos en un cierto tiempo podemos dar prioridad a esta regla, donde si pasa se crea un evento de nivel 10 de varios inicios de sesión ya no solamente de un inicio de sesión, esto es muy interesante y me intereso bastante ya que aquí puedo concluir que wazuh nos permite adaptarlo a nuestras necesidades no solamente utilizar las reglas que ya tiene incluidas, en este caso yo puse la regla para 3 intentos, pero si en una organización es normal que los usuarios creen 20 intentos fallidos de inicio de sesión entonces la regla seria que correlacione 30 o 50 intentos fallidos ya que esto ya no es normal.

En cuanto a la última practica vimos como implementar VirusTotal en wazuh y como nos ayuda, ya que revisando los datos de la alerta en la última imagen podemos ver como 61 motores identificaron el hash como malicioso, y como se nos da más información por medio de un enlace que nos manda a VirusTotal que da más información sobre este malware, esta información nos ayuda mucho porque VirusTotal ya nos indica que es algo malicioso y ya no nos confundimos si es un falso positivo o no, aparte nos da el hash malicoso el cual podemos usarlo para bloquearlo y que ya no entre al sistema.